Dotknij *obrazu*

⠞⠕ ⠎⠁⠍⠕, ⠁⠇⠋⠁⠃⠑⠞⠑⠍ ⠃⠗⠁⠊⠇⠇⠑⠁

Osoba niewidoma zna obrazy z muzeum zwykle tylko z cudzego opisu. W naszej aplikacji ogląda je sama, palcem: przesuwa go po ekranie telefonu i słyszy to, czego dotyka. W „Czwórce" Chełmońskiego jest to tętent koni, w „Wielkiej fali" Hokusaia szum wody. Na krawędziach obiektów telefon wibruje, a po dwukrotnym stuknięciu głos podaje nazwę i opis.

1,65 mln
osób w Polsce ma niepełnosprawność wzroku (GUS, 2014)

43 mln
osób na świecie jest niewidomych (Lancet Global Health, 2020)

994
muzea w Polsce; 71% to muzea publiczne, objęte ustawą o dostępności (GUS, 2025)

25 mln zł
dostały na dostępność 164 instytucje kultury w programie „Kultura bez barier" (2021–2023)

01 Problem

W muzeum osoba niewidoma dostaje zwykle audiodeskrypcję: lektor opisuje obraz w ustalonej kolejności. Nie da się wrócić do fragmentu ani samemu sprawdzić, co jest w rogu płótna.

Tyflografikę, czyli wypukłą kopię dzieła, robi się ręcznie i drogo, więc muzea zamawiają ją dla pojedynczych obrazów. Tymczasem od 2019 roku ustawa o dostępności obowiązuje każdą publiczną instytucję kultury.

02 Jak to działa

Każdy obiekt ma swój zapętlony dźwięk, np. w „Mleczarce" słychać lejące się mleko. Gdy nikt nie dotyka ekranu, grają wszystkie naraz, bliższe głośniej.

Ruch palcem	dźwięk tego, co pod nim
Wnętrze obiektu	faktura, np. ziarnista
Granica obiektu	sygnał i wibracja
Wodzenie po konturze	pulsująca wibracja
Dwa stuknięcia	nazwa i opis
Stuknięcie dwoma palcami	opis całości

03 Co już działa

Wystarczy zwykły telefon i słuchawki. Obrazy są zapisane w aplikacji, więc można je oglądać także w domu, przed wizytą w muzeum albo po niej.

Obrazy	7 dzieł, 35 obiektów
Obiekt	dźwięk, kontur, faktura, opis
Dźwięki	25 pętli z wolnych nagrań i syntezy
Trening	20 s na prostych kształtach
Tryb testu	mierzy czas szukania obiektu
Języki	polski i angielski

Dźwięk mówi, *co* jest pod palcem.
Gdzie jest palec, wiesz z dotyku.

Na tej zasadzie oparliśmy całą aplikację. Dlatego nie ma w niej sonaru ani przesuwania dźwięku między lewym a prawym uchem, tylko jeden zapętlony dźwięk na każdy obiekt.

04 Co już jest na rynku

Audiodeskrypcja	lektor opisuje obraz w stałej kolejności, nie da się go badać samemu
Tyflografika	wypukła kopia robiona ręcznie, więc powstaje dla pojedynczych dzieł
Seeing AI (Microsoft)	palec na zdjęciu, aplikacja nazywa głosem rozpoznane obiekty
Touching Masterpieces	rękawice haptyczne VR, pokaz w Galerii Narodowej w Pradze (2018)
Dotknij obrazu	dźwięk i kontur pod palcem, opisy sprawdza człowiek, własny telefon

05 Skąd się biorą obrazy

Z reprodukcji robimy „pakiet zmysłowy":

1. Depth Anything V2: co blisko, co daleko
2. SAM 2.1: sylwetki koni, łodzi, ludzi
3. Claude: obiekty, dźwięki, opisy
4. Człowiek: poprawki opisów i obrysów

06 Z czym się zmierzyliśmy

Czytnik ekranu zabiera dotyk
TalkBack i VoiceOver przejmują ruchy palca. Użytkownik wstrzymuje czytnik, a opisy czyta aplikacja.

Wibracja ma jedną siłę
Siłę udajemy rytmem: na brzegu linii rzadkie impulsy, na środku ciągłe brzęczenie. Da się obrysować konia.

Opóźnienie dźwięku
Pętle grają stale po cichu, a dotyk podgłaśnia je w ok. 140 ms. Bluetooth dokłada swoje opóźnienie, więc zalecamy słuchawki przewodowe.

Brak canvasu w React Native
Nie da się odczytać piksela z PNG, więc mapy obiektów, głębi i konturów zapisujemy jako surowe bajty.

07 Model biznesowy i rozwój

Kto płaci
Muzea i galerie, z budżetów i grantów na dostępność. Zwiedzający nie płaci, a muzeum nie kupuje sprzętu.

Za co
Roczny abonament za kolekcję w aplikacji. Obrazy dodaje pipeline, więc muzeum może pokazać w niej całą galerię.

Skala
The Met daje ponad 400 tys. zdjęć dzieł na CC0, importer już mamy. Ten sam format pasuje do ilustracji w podręcznikach.

Co dalej
Testy z osobami niewidomymi, pilot w jednym muzeum, wersja natywna z VoiceOverem bez wyłączania.

ZESPÓŁ
Szymon Banasiak · Szymon Tykierka
Kacper Lebiedziński · Dawid Wartalski

OBRAZY DO DOTKNIĘCIA · DOMENA PUBLICZNA I CC0
Czwórka, Chełmoński · Wilki napadające sanie, Wierusz-Kowalski · Mleczarka, Vermeer · Straż nocna, Rembrandt · Myśliwi na śniegu i Żniwiarze, Bruegel · Wielka fala w Kanagawie, Hokusai

Źródła: GUS (stan zdrowia 2014, muzea 2025) · Lancet Global Health 2020 · gov.pl, „Kultura bez barier"